2. நீரில் கலந்துள்ள கிருமிகளை அழிக்கும் சில எளிய முறைகள் (Minor Methods)

1. கொதிக்க வைத்தல் (Boiling)
2. அதிகசுண்ணாம்புசேர்த்துசுத்திகரித்தல் (Excess lime treatment)
3. அயோடின் மற்றும் புரோமைன் சேர்த்து சுத்திகரித்தல் (Iodine and Bromine treatment)
4. ஓசோன் சேர்த்து சுத்திகரித்தல் (Ozone treatment)
5. பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட் சேர்த்து சுத்திகரித்தல் (Potassium Permanganate treatment)
6. சில்வர் சேர்த்து சுத்திகரித்தல் (Silver Treatment)
7. புற ஊதா கதிர்களைச் சேர்த்து சுத்திகரித்தல் (Ultra-violet rays treatment)

1. கொதிக்க வைத்தல் (Boiling)

நீரைத் தொடர்ச்சியாக நீண்ட நேரத்திற்கு குறிப்பிட்ட வெப்ப நிலைக்குமேல் கொதிக்க வைக்கும் பொழுது பாக்டீரியாக்கள் கொல்லப்படுகின்றன. இதுவே கிருமி நீக்கம் செய்ய சிறந்த வழியாகும். ஆனால் பொது குடிநீர் விநியோகத்தில் மிக அதிக அளவில் நீரை கொதிக்க வைப்பது என்பது சாத்தியமற்றதாகும். எனினும் நீரினால் தொற்று வியாதிகள் பரவும் போது நீரைக் கொதிக்க வைத்து பயன்படுத்துவதே பொருத்தமானதாகும்.

2. அதிகசுண்ணாம்புசேர்த்துசுத்திகரித்தல் (Excess lime treatment)

நீருடன் அதிக அளவில் சுண்ணாம்பை சேர்த்தால் நீரில் உள்ள உப்புகளையும் பாக்டீரியாக்களையும் கொல்லும். சுண்ணாம்பை அதிகமாக உபயோகிப்பது நீரின் pH மதிப்பை உயர்த்தும். நீரின் pH மதிப்பு சுமார் 9.5 என்ற அளவிற்கு உயரும் போது மிக அதிக அளவு அசுத்தம் அடைந்த நீரிலிருந்தும் கூட 99.9 – 100% வரை பாக்டீரியாக்கள் நீக்கப்படும். இவ்வாறு சுத்திகரிப்பு செய்யப்பட்ட நீரானது பொது விநியோகம் செய்யப்படும் முன்னர் அதில் மிகையாக உள்ள சுண்ணாம்பை நீக்கம் செய்ய தகுந்த முறை தேவைப்படுகிறது. ஆனால் இந்த முறையில் நீர் மீண்டும் அசுத்தம் அடைவதை தடுக்க முடியாது.

செயல்பாடு 3

உனது அருகாமையில் நீர் சுத்திகரிப்பு இடங்களையும், அதன் செயல்பாடுகளையும், விபரங்களையும் சேகரி.

4.6 தண்ணீரை மென்னீராக்குதல் (Water softening)

தண்ணீரின் கடினத் தன்மையை நீக்குதல் அல்லது குறைத்தலே தண்ணீரை மென்னீராக்குதல் எனப்படும்.

4.6.1 தண்ணீரை மென்னீராக்குதலின் நோக்கம் (Purpose of water softening)

கீழ்கண்ட நோக்கங்களை அடைய தண்ணீர் மென்னீராக்கப்படுகிறது.

1. சோப்பின் வீண் பயன்பாட்டினைக் குறைக்க.
2. குழாய்கள் மற்றும் குழாய் பொருத்திகளில் துரு மற்றும் அரிப்பினைக் குறைக்க.
3. தயாரிக்கப்படும் உணவின் சுவையை அதிகரிக்க.
4. கொதி கலன்களில் உப்புப் படிவதைத் தடுக்க.
5. சாயத் தொழிலில் ஏற்படும் இடையூறுகளைக் குறைக்க.

குடிநீரில் கடினத் தன்மையின் அளவு 5 முதல் 8 டிகிரி ஆகும். 5 டிகிரிக்கும் குறைவான கடினத் தன்மையுள்ள நீர் சுவையற்றதாகவும், 8 டிகிரிக்கு மேல் கடினத் தன்மையுள்ள நீர் தேவையற்ற பல விளைவுகளையும்

Civil_TAM_Unit-4.indd 92 1/11/2020 10:25:21 AM